



UNDERVISNINGS
MINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Ny ordning

Onsdag den 15. august 2018
kl. 9.00 - 13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling.

Delprøve 2: 2½ time med alle hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-7.

Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 8-14.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.

Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*

Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.

- *Figurer, grafer og andre illustrationer*

Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.

- *Notation og layout*

Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.

- *Formidling og forklaring*

Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.

Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1 Funktionerne f og g er givet ved

$$f(x) = 3x + 1 \quad \text{og} \quad g(x) = (3x + 1)^5.$$

(5 point)

a) Bestem $f'(x)$.

(5 point)

b) Bestem $g'(x)$.

Opgave 2 En mønt kastes 16 gange.

Den stokastiske variabel X angiver antallet af ”plat” i de 16 kast.

X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 16$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,5$.

(10 point)

a) Bestem middelværdien μ og spredningen σ for X .

Opgave 3 Der er givet punkterne $A(3, 1)$ og $B(7, 4)$.

(5 point)

a) Bestem afstanden $|AB|$.

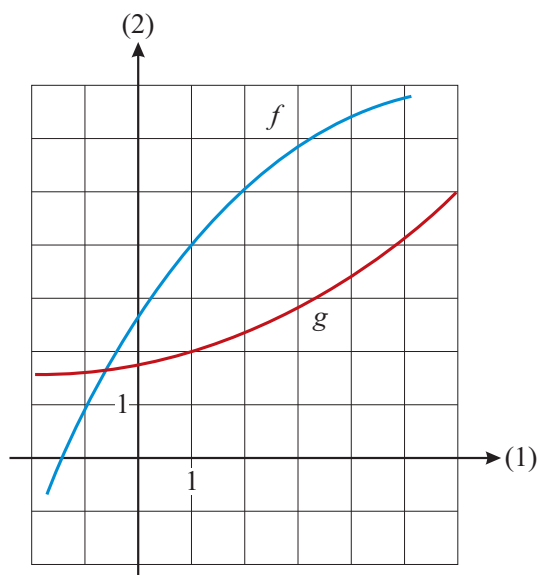
Den rette linje l er givet ved ligningen $y = -2x + 18$.

(10 point)

b) Undersøg, om l står vinkelret på linjestykket AB .

Opgave 4

Bilag vedlagt



Figuren viser grafen for to funktioner f og g .

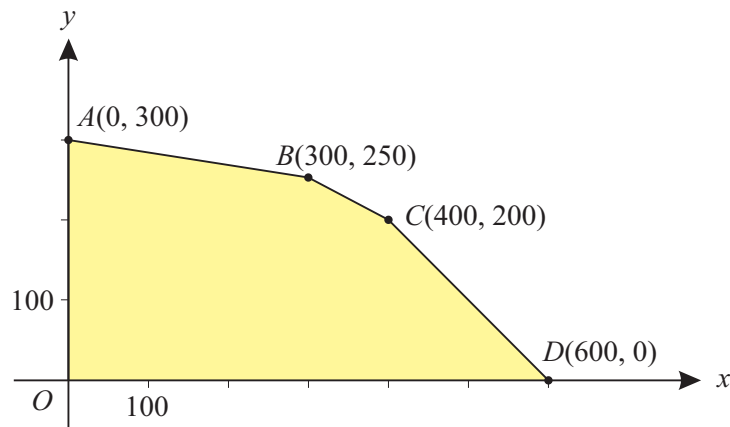
(10 point)

a) Hvilken af de to funktioner har den største differentialkvotient for $x = 1$?
Begrund svaret.

Opgave 5 I en skuffe ligger 7 farveblyanter. 4 af dem er røde.
Der udvælges på tilfældig måde 2 af farveblyanterne.

(5 point) a) Bestem sandsynligheden for, at ingen af de udvalgte farveblyanter er røde.

Opgave 6



Figuren viser polygonområdet $OABCD$ for et optimeringsproblem, hvor man ønsker at maksimere kriteriefunktionen

$$N = 3x + 4y.$$

(10 point) a) Bestem det optimale punkt, dvs. det talpar (x, y) , der gør N størst mulig.

Opgave 7 Nedenstående omskrivninger viser en korrekt start på løsning af ligningen

$$(x + 3)^2 = 1 + 9(x + 2).$$

Bilag vedlagt

Forklaring:

$$(x + 3)^2 = 1 + 9(x + 2)$$

Ligningen er skrevet op

$$x^2 + 6x + 9 = 1 + 9(x + 2)$$

$$x^2 + 6x + 9 = 1 + 9x + 18$$

$$x^2 + 6x + 9 = 9x + 19$$

$$x^2 + 6x + 9 - 9x - 19 = 0$$

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

(10 point) a) Forklar linje for linje, hvilke omskrivninger der er foretaget. Brug gerne bilaget.

(10 point) b) Løs den fremkomne andengradsligning $x^2 - 3x - 10 = 0$.

Delpørve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 8

Billedkilde: Netfysioterapi.dk

Man kan bestemme en persons fedtprocent ved at mle tykkelsen af en hudfold p maven. Nedenstende tabel viser sammenhngen mellem hudfoldens tykkelse og fedtprocenten for unge kvinder.

Hudfold (mm)	2	8	14	20	26	32
Fedtprocent	11,3	17,7	23,2	27,7	31,1	33,9

Der er tale om en model af typen

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c, \text{ hvor } 2 \leq x \leq 32.$$

Her betegner $f(x)$ fedtprocenten, nr hudfoldens tykkelse er x mm.

(10 point)

a) Bestem tallene a , b og c ved regression.

En ung kvinde mler tykkelsen af en hudfold til 24 mm.

(5 point)

b) Bestem denne unges fedtprocent ud fra modellen.

Den unge kvinde nsker at komme ned p en fedtprocent p 25.

(5 point)

c) Bestem tykkelsen af hudfolden iflge modellen, nr hun har net sit ml.

Kilde: bodybuilding.com

Opgave 9 Prisen for en tur med Flextrafik kan beskrives ved flgende funktion

$$f(x) = \begin{cases} 36 & \text{for } 0 < x \leq 10 \\ 6x - 24 & \text{for } 10 < x \leq 20 \\ 12x - 144 & \text{for } 20 < x \leq 30 \end{cases}$$

hvor x er turens lngde i km, og $f(x)$ er turens pris i kroner.

(10 point)

a) Hvad koster en tur p 15 km?

(5 point)

b) Tegn grafen for f .

Kilde: moviatrafik.dk

Opgave 10 En funktion f er givet ved

$$f(x) = x^3 + 0,75x^2 - 9x + 3.$$

(5 point)

a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet $(2, f(2))$.

(10 point)

b) Bestem monotoniforholdene for f ved hjælp af $f'(x)$.

Opgave 11 Der er givet en ret linje l med ligningen

$$l: y = 2x + 3.$$

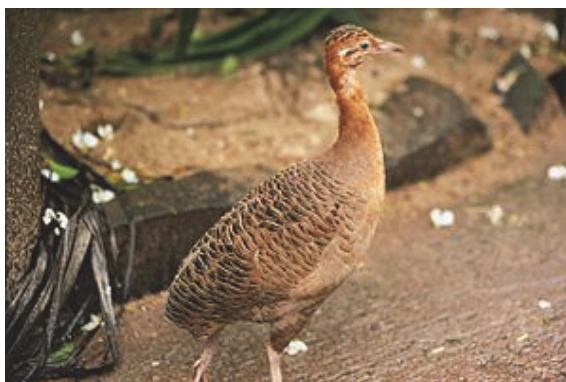
(10 point)

a) Benyt en formel til at bestemme hældningsvinklen for linjen l .

(10 point)

b) Bestem afstanden fra punktet $P(6, 5)$ til linjen l .

Opgave 12



Tinamu (Rhynchotus rufescens)

I Brasilien har man foretaget et omfattende studium af fuglen tinamu i fangenskab. Man fandt bl.a. frem til, at fuglens vægt med god tilnærmelse kan beskrives ved en funktion af formen

$$f(x) = 695 \cdot (1 - 0,716 \cdot 0,981^x)^3, \quad 0 < x < 400,$$

hvor $f(x)$ er fuglens vægt i gram, og x er fuglens alder, målt i døgn.

(10 point)

a) Bestem fuglens alder, når den vejer 600 gram.

(10 point)

b) Bestem $f'(50)$, og gør rede for, hvad dette tal fortæller om fuglens vægt.

Kilde: *scielo.br*

Opgave 13 I en meningsmåling fra 18. februar 2018 deltog 1026 personer. Blandt disse svarede 28,4 %, at de ville stemme på Socialdemokratiet, hvis der var valg i morgen.

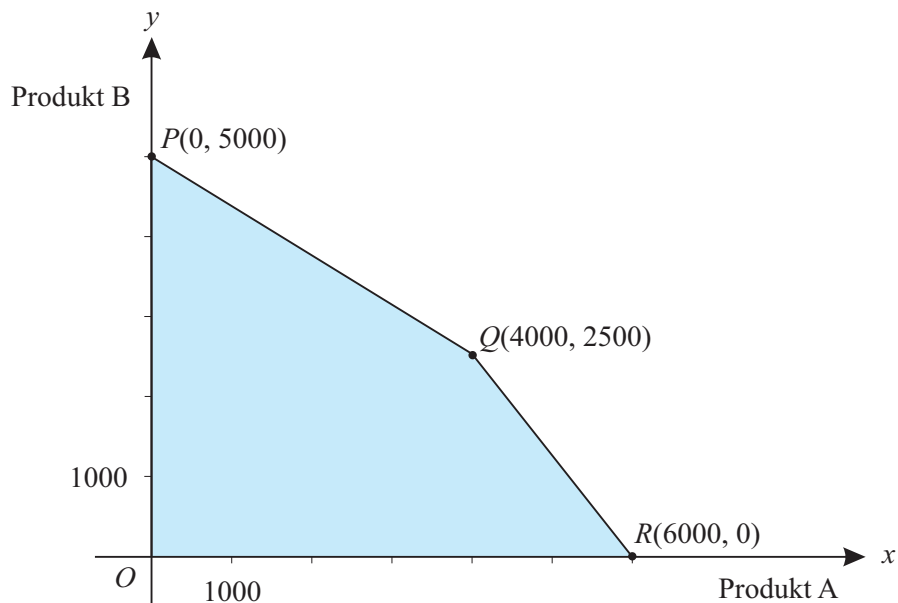
- (10 point) a) Bestem 95 % konfidensintervallet for tilslutningen til Socialdemokratiet ud fra denne meningsmåling.

Ved valget i 2015 fik Socialdemokratiet 26,3 % af stemmerne.

- (5 point) b) Afgør, om meningsmålingen viser en signifikant fremgang for Socialdemokratiet i forhold til valget i 2015.

Kilde: VoxMeter

Opgave 14



En fabrik fremstiller to produkter A og B.

Der produceres dagligt x enheder af A og y enheder af B.

Ovenstående figur viser polygonområdet $OPQR$ for produktionen.

Begrænsningerne er givet ved:

$$5x + 4y \leq 30\,000 \quad \text{og} \quad 10x + 16y \leq 80\,000.$$

Fabrikkens fortjeneste er 13 kr. pr. enhed af produkt A og 20 kr. pr. enhed af produkt B.

Det oplyses, at det optimale punkt er (4000, 2500).

- (5 point) a) Opstil kriteriefunktionen.

- (10 point) b) Bestem ved en følsomhedsanalyse de grænser, som fortjenesten pr. enhed af produkt A kan svinge mellem, uden at det optimale punkt flytter sig.

